

# 1. Programación del Lado del Cliente (Client-Side)

## Definición:

Es el código que se ejecuta directamente en el navegador del usuario. Se encarga de la interfaz, la interactividad y la experiencia visual del sitio web.

## Funciones principales:

- Validar formularios en tiempo real.
- Manipular elementos de la página sin recargar (DOM).
- Realizar peticiones al servidor en segundo plano (AJAX).
- Crear animaciones y efectos visuales.
- Almacenar datos localmente (cookies, LocalStorage).

## Lenguajes utilizados:

JavaScript (principal), HTML y CSS (estructura y estilo).

## Tecnologías y herramientas:

React, Angular, Vue.js, Svelte, jQuery, Fetch API, Axios, Webpack, Babel.

## Ventajas:

- Experiencia de usuario rápida y fluida.
- Menor carga en el servidor.
- Respuesta inmediata a acciones del usuario.

## Desventajas:

- Código visible y vulnerable.
- Problemas de SEO.
- Dependencia del navegador y dispositivo.

## Seguridad:

Baja. El código es accesible, sólo se puede aplicar validaciones básicas y protección contra XSS.

## Ubicación de ejecución:

En el navegador del usuario.

## 2. Programación del Lado del Servidor (Server-Side)

### Definición:

Es el código que se ejecuta en el servidor web. Procesa solicitudes del cliente, accede a bases de datos, ejecuta la lógica de negocio y envía la respuesta al navegador.

### Funciones principales:

- Autenticar usuarios y gestionar sesiones.
- Acceder y manipular bases de datos.
- Procesar formularios y validar datos.
- Generar contenido dinámico personalizado.
- Enviar correos y notificaciones.

### Lenguajes utilizados:

PHP, Python, Java, Ruby, C#, Node.js (JavaScript), Perl, Go.

### Tecnologías y herramientas:

Laravel, Django, Ruby on Rails, Express.js, Spring, [ASP.NET](#) Core. Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Servidores: Apache, Nginx.

### Ventajas:

- Alta seguridad (código oculto).
- Mejor SEO (contenido pre-renderizado).
- Acceso seguro a bases de datos y recursos.

### Desventajas:

- Mayor consumo de recursos del servidor.
- Menor interactividad (requiere recargas).
- Mayor complejidad en desarrollo e infraestructura.

### Seguridad:

Alta. El código no es visible. Se implementan medidas contra inyección SQL, XSS, CSRF, y se manejan contraseñas con hashing.

### Ubicación de ejecución:

En el servidor web.